"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: یازدهم
استاد: دکتر فیروزجایی
تعداد صفحات: ۱۷

تهیه کنندگان:
فاطمه فدایی، حدیث کمایی، مینا میرکی پور،
ملیکا هاشمی پور، ارشیا سرفراز تاجانی،
امیر حسین دستکردی

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

اختلالات بالینی مخچه

در جلسه قبل سه قسمت عملکردی مخچه را معرفی کردیم:

1) Spinocerebellum **2)** vestibulocerebellum

3) cerebrocerebellum

بسته به اینکه کدام یک از این قسمت ها دچار آسیب می شود علائم متفاوت خواهد بود. پس نمی توان گفت همه بیماران مخچه ای یک نوع علائم دارند بستگی دارد آن مشکل ، تومور. سکته و هر عامل پاتولوژیک دیگر کدام قسمت از مخچه را درگیر کرده است.

Cerebellar Lesions

- *Cerebellar symptoms are caused by damage to cerebellum, its peduncles or pathways.*
- *Produce motor deficits on same side of body:*
  - **Vestibulocerebellar lesions cause nystagmus and loss of balance.**
  - **Spinocerebellar lesions cause rigidity, tremor, ataxic gait.**
  - **Cerebrocerebellar lesions cause limb ataxia, dysmetria, dysartheria, dysdiadochokinesia & tremor.**

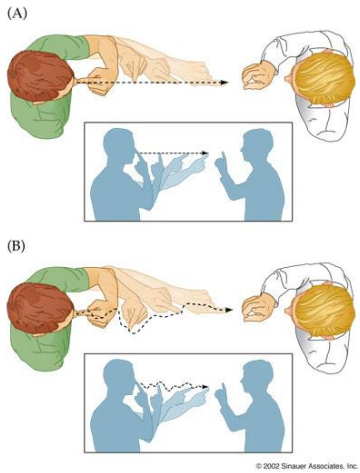
به طور کلی مخچه بخاطر ۲ تا کراسی که در مسیرهای آوران آن اتفاق می افتد. آسیب را در همان سمت بدن میبینیم. یعنی اگر مخچه سمت راست آسیب ببینند ما در همان سمت راست بدن آسیب را خواهیم داشت.

آسیب در vestibulocerebellar : اگر تخریب را در قسمتvestibulocerebellbr که شامل لوب فلوکولونودولار است داشته باشیم مشکلات و علائم بیمار بیشتربه سمت عدم تعادل پیش می رود، یعنی این فرد دچار نیستاگموس و عدم تعادل می شود.

- **نیستاگموس چیست ؟** همان حرکات تند و نامنظم که چشم است! یعنی ما وقتی در بدن و اندام ها دچار عدم تعادل می شویم ، دچار **آتاکسی** (عدم هماهنگی و کنترل در حرکات) میشویم و حرکات ما هماهنگ نیست این عدم هماهنگی اگر در کره چشم اتفاق بیفتد حرکات به صورت حرکات نیستاگموس خودش را بروز میدهد.
- در افراد نرمال وقتی دچار عدم تعادل میشوند و چرخش زاویه ای باشد و مجاری نیم دایره ای درگیر شوند .نیستاگموس را می بینیم. حین بازی یا چرخ و فلک های شهر بازی وقتی شروع به چرخیدن می کنیم اول دچار مشکل نیستیم اما وقتی می ایستیم دچار عدم تعادل می شویم که این عدم تعادل در حد سرگیجه باشد یا عدم تعادل خودش را با شدت بیشترنشان می دهد و دچار حالت تهوع و سردرد میشویم که در افراد گوناگون متفاوت است .
- عدم تعادل در کره چشم را نمی توانیم به صورت واضح ببینیم چون این عدم تعادل باعث میشود که حرکات چشم به صورت نیستاکمیک اتفاق بیافتند، و این حالت هم سریع و گذراست. در آزمایشگاه فیزیولوژی این را در افراد فیزیولوژیک القا می کنیم. بیمار مخچه ای یعنی بیماری که مشکل مجاری نیم دایره داشته باشد وقتی می خواهد از تختش بلند شود و یک تغییر پوزیشنی بدهد و دور تختش بچرخد دچار حرکات نیستاگموس می شود. بنابراین باید نیستاگموس را خیلی سریع تشخیص دهیم.

آسیب در Spinocerebellum : اگر مسیر اسپاینوسربلار دچار مشکل شود یعنی بخشی از مخچه که در ارتباط با نخاع است، حرکات ataxic (نا هماهنگ) میشود و به خصوص راه رفتن، آتاکسیک می شود و بیمار نمی تواند در خط صاف، راه برود و علاوه بر این ها دچار سفتی و سختی(rigidity) در حرکاتش می شود. گفتیم مسیر اسپاینوسربلار در کنترل هماهنگی عضلات آگونیست و آنها گونیست نقش دارد. وقتی مشکل ایجاد شود دچار rigidityمی شوند بنابراین حرکات آن نرمی و شدت مناسب را نخواهند داشت . علاوه بر این ها دچار tremor و لرزش نیز می شود.

- **تفاوت لرزش بیمار مخچه ای با لرزش بیمار پارکینسونی :** در بیمار مخچه ای در حالت عادی لرزش و tremor وجود ندارد ولی وقتی از بیمار بخواهیم یک کار ارادی انجام دهد دچار tremor می شود مثلاً بیمار بخواهد گوشی را از روی میز بردارد، دچار tremor می شود. پس در اینجا لرزش on action یا لرزش در زمان فعالیت ارادی داریم که به آن intention tremor می گویند. یعنی زمانی که intent کردیم یا تصمیم گرفتیم یک کار ارادی را انجام دهیم و لرزش در حالت استراحت یا Tremor on rest ندارد برخلاف بیمار پارکینسونی که در حالت استراحت هم دچار لرزش است.



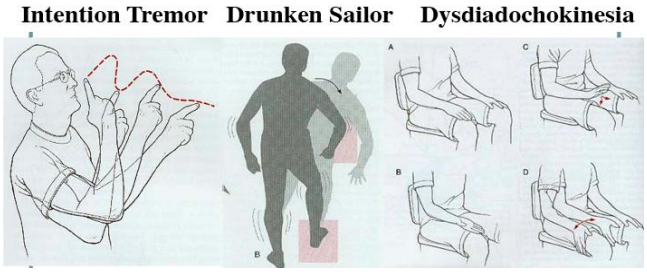
- **تستfinger to nose to finger** : بنابراین وقتی بخواهیم tremor را بسنجیم از finger to nose to finger استفاده میکنیم. پزشک انگشت سبابه اش را جلوی بیمار قرار داده و از بیمار می خواهد با انگشت سبابه خودش یک ضربه به نوک بینی و یک ضربه به انگشت معاینه کننده بزند و پزشک نقطه هدف را جابه جا می کند و بیمار باید بتواند بدون آنکه دچار لرزش شود خودش را به آن نقطه هدف برساند که نوک بینی و نوک انگشت پزشک است. اگر در حین این حرکت دچار لرزش شده با این تست میتوان هم tremor هم ataxia را تشخیص داد. چیز دیگری که با این تست مشخص میشود فرا برد یا past pointing است.یعنی pointیا نقطه هدف را رد کند. یعنی خیلی اوقات بیمار مخچه ای نمی تواند در نقطه هدف متوقف شود و پاسخ های turn off مخچه به درستی انجام نمی شود و بنابراین ممکن است فرد نقطه هدف را رد کند و یا انگشتش به چشمش برخورد کند. بنابراین با این تست finger to nose to finger هم می توان لرزش و آتاکسی را فهمید و هم Past pointing را متوجه شد به بنابراین یک تست رایج است.
- **رفرنس:** در غیاب مخچه سیستم کنترل حرکتی ناخودآگاه قادر نخواهد بود پیش بینی کند حرکات تا چه حد پیش خواهند رفت بنابراین حرکات معمولاً از حد مورد نظر تجاوز می‌کنند و سپس بخش خودآگاه مغز موقع انجام حرکت بعدی آن را در جهت مخالف بیش از حد جبران خواهد کرد این اثر دیسمتری نام دارد و موجب بروز حرکات ناهماهنگ موسوم به آتاکسی می‌شود. دیسمتری و آتاکسی ممکن است ناشی از ضایعات راه نخاعی مخچه‌ای نیز باشند.

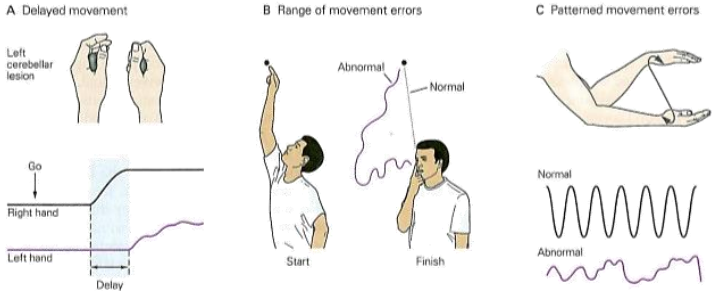
آسیب در مسیر Cerebrocerebellar : اگر مسیر سربروسربلار دچار مشکل شود یعنی مسیر مخچه ای دچار مشکل شود اینجا باز هم rigidity می بینم. همچنین limb ataxia, dysmetria, dysartheria, dysdiadochokinesia & tremor را نیز می بینیم.

- **dysmetria** (ناتوانی در کنترل دقیق دامنه و نیروی حرکات). یکی از کارهای مخچه اندازه گرفتن یا متر کردن است. یعنی می تواند فاصله ها را تشخیص دهد و پیش بینی کند بنابراین وقتی دچار آسیب به خصوص در قسمت سربروسربلار می شود نمی تواند آن پیش بینی را داشته باشد و نمی تواند آن اندازه گیری را داشته باشد بنابراین

خیلی اوقات دچار فرابُرد (Past painting) که یک نمود از dysmetria است می شود. حرکات آنها حرکات ataxic است مثل افرادی که اووردوز الکل انجام دادند دچار drunken Sailor هستند و در راه رفتن کاملاً دچار عدم تعادل میشوند گشاد گشاد راه میروند تا بتوانند تعادل خودشان را حفظ کنند بنا براین راه رفتنشان کاملاً شبیه افراد الکلی است. این ها هم دچار این حالت می شوند خیلی اوقات وقتی بیمار وارد اورژانس می شود فکرمی کنند دچار اووردوز شده در حالی که بیمار مخچه ای است . مشکل دیگر این افراد **dysartheria** است، یعنی اختلال در تکلم .تکلم بالاترین و پیچیده ترین فرایند حرکتی است بنابراین اگر مخچه دچار آسیب شود و حرکات اندام ها تحت تأثیر قرار بگیرند، حرکات یا انقباض عضلات حنجره هم تحت شعاع قرار میگیرد بنابراین خیلی از بیماری هایی که حرکت را درگیر می کند. تکلم نیز دچار مشکل میشود. حرف زدنشان scanning speech میشود یعنی حرف زدن آن ها مانند scan کردن است و تیکه تیکه یا بریده بریده است و نمی توانند روان صحبت کنند و این نشان دهنده این است که عضلات حنجره دچار آتاکسیک شده اند بنابراین نمی توانند درست و منظم صحبت کنند.

- **dysdiado chokinesia** یک علامت و sign است و به حرکات پیچ و تابی گفته می شود (حرکات نا منظم). مثلاً از فرد می خواهیم یک حرکت ارادی متوالی را به طور سریع انجام دهد .مثلا از فرد می خواهند palm rotation داشته باشد. یعنی پشت رو کردن کف دست را انجام دهد .بیمار مخچه ای در حین انجام این حرکت نمی داند کدام سمت بوده و بنابراین این حرکت پیچ و تاب و نا منظم، disdiadochokinesia می شود.
- پس از افراد dysdiadochokinesia ، یا تست palm rotation می گیرند که فرد کف دستش را پشت و رو کند. یا در حالت نشسته از بیمار می خواهیم که مثلاً زانوهایش را به سمت چپ شروع به چرخاندن بکند بنابراین باید این حرکت را در یک مسیر حرکتی انجام دهد ولی این بیمار مخچه ای پایش را گم می کند و پا منحرف می شود.



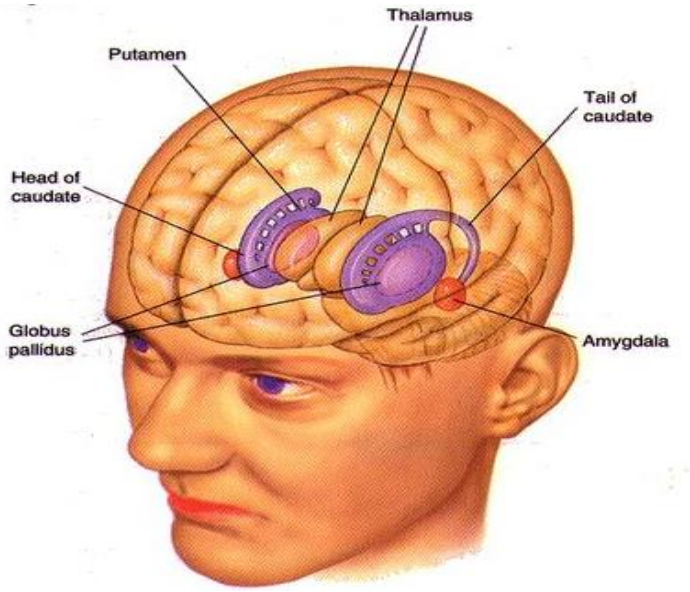


- **رفرنس:** هنگامی که سیستم کنترل حرکتی قادر نباشد پیش بینی نماید که بخش‌های مختلف بدن در یک زمان معین کجا خواهند بود در جریان حرکت سریع این قسمت‌ها را گم می‌کند در نتیجه حرکت بعدی ممکن است خیلی زود یا خیلی دیر شروع شود به گونه‌ای که پیشرفت حرکات متوالی به طور منظمی انجام نمی‌شود این مسئله را می‌توان به سادگی با وادار کردن شخصی با آسیب مخچه‌ای به چرخاندن سریع یک دست به طرف بالا و پایین نشان داد بیمار خیلی زود تمام درک خود را از موقعیت آنی دست را در جریان هر قسمتی از حرکت گم خواهد کرد ترتیب به جای حرکات هماهنگ رو به بالا و پایین یک سری حرکات تاخیری و درهم و برهم انجام می‌دهد.

❖ با انجام تست finger to nose to finger می توان ترمور .دیسمتریا . آتاکسیا و past pointing تشخیص داد و می تواند نشان دهنده آسیب در مسیر spino cerebellar یا cerebroceerebllar باشد.

Basal ganglia

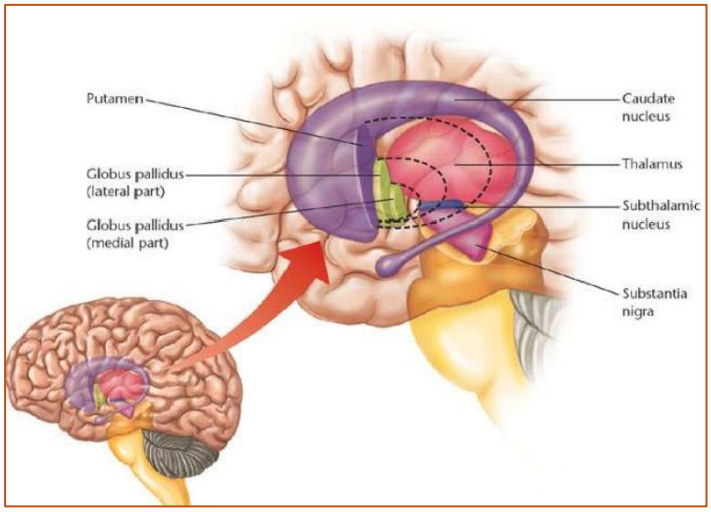
در قاعده مغز هســـتند، عمدتا در ســـمت خارج تالاموس قرار گرفته اند و تالاموس را احاطه می کنند و بخش بزرگی از نواحی داخلی بین دو نیمکره مغزی را اشـغال می کنند. اما اشـتباها به آنها عقده های قاعده ای گفته می شـود. اینها تجمع جسـم سلولی نورون ها هسـتند که در قاعده مغز هسـتند و هسـته را به وجود آورده اند. عقده یا گانگلیون به تجمع جسـم سـلولی در PNS و محیط می گویند. اما به تجمع جسم سلولی در CNS ، هسته می گویند. پس اصطلاح درست آن هسته های قاعده ای است. اما همچنان غلط مسطلح Basal ganglia را در کتاب ها می بینیم.



هسته های زیادی در تلانسفال قرار گرفته و اما در این درس همه هســـته های آن را بررســـی نمی کنیم. چیزی که در فیزیولوژی برای ما مهم اسـت، مداری اسـت که هسـته های قاعده ای در آن نقش دارند (مدارهای عقده های قاعده ای. مدارهای هســـته های قاعده ای) و اینکه این مدار ها چه عملکردی دارند.

عملکرد عقده های قاعده ای

همانگونه که در جسله اول گفتیم. حرکات ما از سه ساختار نخاع، کورتکس و ساقه مغز منشا می گیرند. و در کنار اینها دو سـاختار دیگر نام بردیم (مخچه و هســـته های قاعده ای) که به طور مسـتقیم در ایجاد حرکت نقش نداشـتند. اما در مســـیر ایجاد حرکت اهمیت زیادی دارند. در مورد مخچه توضـیح دادیم و این جلسـه عملکرد هسـته های قاعده ای را در این زمینه بررسی می کنیم.



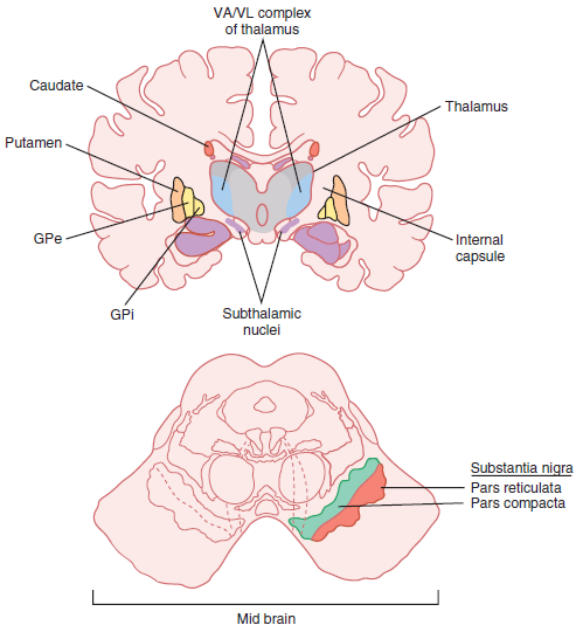
- **گفتیم مخچه در یادگیری حرکات جدید نقش دارد.** یعنی هر مهارت حرکتی جدیدی که ما می خواهیم شروع کنیم، مخچه در آن نقش دارد. بنابراین مخچه باعث هماهنگی حرکات می شود در یادگیری حرکات مهارتی جدید نقش مهمی را ایفا می کند در کنترل حرکات آگونیست و آنتاگونیست نقش مهمی دارد.

- **ولی عقده های قاعده ای چکار می کنند؟**

این عقده ها در انجام حرکاتی که قبلاً یاد گرفته ایم و الان می خواهیم آن را فی البداهه انجام دهیم نقش مطرحی دارند. این عقده ها نقش مشاور را برای قشر مغز بازی می کنند چون بر خلاف مخچه که اطلاعات را از همه جا می گرفت و مرکز اطلاعات مهمی بود. مدار عقده های قاعده ای ورودی خود را از قشـر مغز می گیرد و خروجی اش را هم به قشـر مغز می فرسـتند. یعنی یک مسیر بسته بین قشر مغز و مدار هسته های قاعده ای بر قرار است بر خلاف مخچه.

- پس علاوه بر اینکه مسـیر مسـتقیم به سـمت نخاع ندارند (یعنی به طور مسـتقیم در حرکت نقش ندارند) ، از محیط هم ورودی نمی گیرند و فقط ارتباط بسته ای بین قشر مغز و عقده های قاعده ای با واسطه تالاموس برقرار است.

گفتیم این هته ها، نقش مشـــاور را در حرکتی که قبلاً یاد گرفتیم والان تبدیل به حرکات اتومات شـــده اند. مثلاً رانندگی را یاد گرفتیم و بعد که پشت فرمان نشستیم دیگر به آن فکر نمی کنیم و خیلی سریع آن را انجام میدهیم و یا نوشتن را کلاس اول یاد گرفتیم و در کلاس دوم به مهارت رسیدیم و الان خیلی سریع می نویسیم. این نوشتن الآن ما(که نوشتن برایمان یک عمل اتومات شـده)، نقش عقده های قاعده ای را نشـان می دهد. ولی زمانی که داشـتیم یاد می گرفتیم ، نقش مخچه مطرح بود. پس اگر عقده های قاعده ای دچار مشکل شود انتظار داریم حرکات ما به همان حالت اول بر گردد و نوشتن ما مانند، نوشتن کلاس اول شود یعنی هر حرکتی که می خواهیم انجام دهیم انگار برای بار اول با خواهیم انجام دهیم.



می خواهیم ببینیم، مدار عقده های قاعده ای کجا هســـتند؟ از چه هسته ای تشکیل شده اند؟ چگونه یک مدار را ساختند؟ ورودی خود را چگونه می گیرند؟ و پردازش را چگونه در مدار انجام میدهد؟ و خروجی را به کجا می فرستند؟

عقده های قاعده ای که در قاعده مغز هســـتند، یک قســـمتشـــان در تلانسفال هستند و تعدادی در مزان سفال و تعدادی نیز در دیان سفال هسـتند. هسـته هایی که در این ۳ قسـمت قرار دارند با هم مدار عقده های قاعده ای می سازند که در فیزیولوژی برای ما مهم است . این مدار از قشر مغز ورودی می گیرد و خروجی اش را نیز به قشر مغز می فرستد.

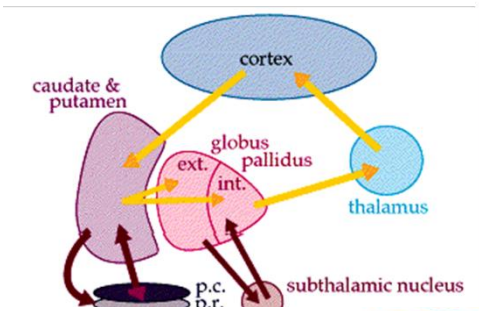
1) هسته های تلانسفال : پوتامن – caudate-گلوبوس پالیدوس
2) هسته های دیانسفال : هسته های تالاموسی و ساب تالامیک
3) هسته های مزانسفال: substantia nigraیا جسم سیاه

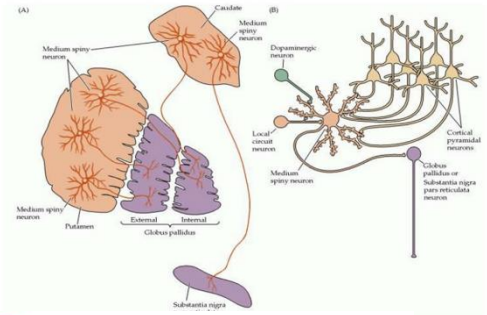
Basal ganglia شامل ۴ ساختار اصلی می شود:

1) ساختار **triatum** که هسته های **caudate**(دم دار) و **putamen** را دارد و در تلان سفال قرار گرفته اند. اگر برای مدار بخواهیم دروازه ورود و دروازه خروج در نظر بگیریم Caudate وپوتامن را به عنوان دروازه های ورودی به مدار عقده های قاعده ای در نظر میگیریم. یعنی از قشر مغز از اینجا وارد Caudate یا پوتا من می شود.
2) هسته بعدی که در این مدار نقش دارد **globus pallidus** است که باز هم در تلان سفال قرار دارد. این هسته ۲ قسمت دارد external و internal که medial و lateral هم به آن گفته می شود.
3) اگر پایین تر بیاییم به دسته بعدی، subthalamic می رسیم که در دیان سفال قرار گرفته. **هسته های تالاموسی و زیر تالاموسی (subthalamic)** که اینها هم جزء مدار تالاموس و هسته هایی ساب تالامیک هستند که اینها مدار Basal ganglia نقش مهمی را ایفا می کنند.
4) هسته‌ی بعدی، **Substantia nigra**(ماده سیاه) است که در مغز میانی یا مزانسفال (mesencephalon) قرار دارد .

مدار basal ganglia

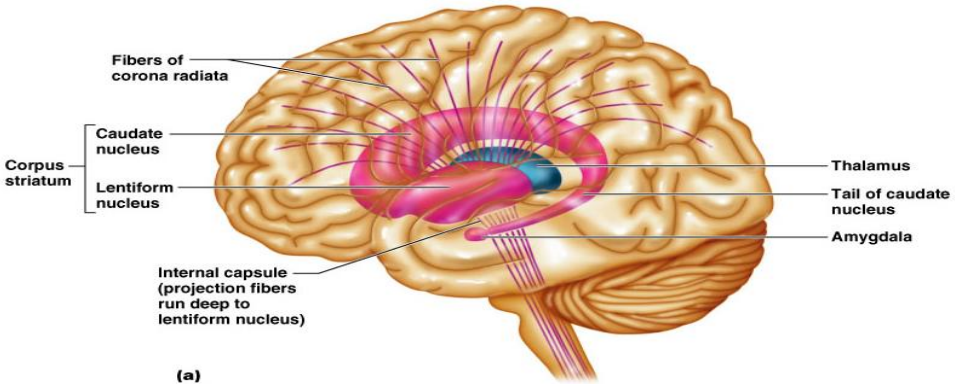
هســـته هایی که معرفی کردیم در مدار basal ganglia (عقده هـای قـاعـده ای) نقش مهمی دارند.





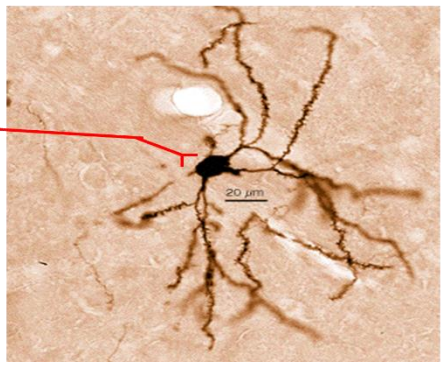
ســـاختار اول: دروازه ورود مدار (triatum)

در نـاحیـه، هســـتـه هـای caudate و putamenدر تـــلانســـــفـــال (telencephalon)قرار داشتند .استریاتوم یا نئواستریاتوم (striatum) مجموع این دو هسته است.



هســتهی caudate که هســته بســیار بزرگی است، از لوب frontal شروع و از بالا از لوب parietalعبور کرده و بـه لوب occipital می‌رســـد، تقریبا تمام قســـمت های مغز در عمق را درگیر کرده است. و به اکثر ساختار ها نزدیکی آناتومیکی دارد.

- 90-95% of the striatal neurons are **GABA-ergic medium-spiny projection neurons** i.e. they are inhibitory and are both the:
- major targets of cortical input (excitatory, glutaminergic)
- these neurons are mainly quiescent (silent) except during movement or in response to peripheral stimuli



بین هسته putamen وcaudate ، یک توده فیبری به نام **internal capsule یا کپسول داخلی** قرار گرفته اسـت که این دو هسـته را به هم وصـل می‌کند. علاوه بر این، تمام مسیر های حسی که دارند به بالا می روند از این ساختار عبور می کنند و به cortex می رسند، مسیر های حرکتی که از بالا شروع می شود هم از این قسمت خارج می شوند و به سمت پایین می آیند .

در مسیر های حسی، مسیر dorsal column medial lemniscus و مسیر anterolateral بعد از اینکه از تالاموس عبور کرده و می خواهند به سمت بالا بروند، از کپسول داخلی عبور کرده و به cortex حسی می رسد. از آن طرف، مسیر حرکتی corticospinalاز cortex شروع و به قاعده می رود و از این ساختار عبور می‌کند تا به medulla برسد و کراس انجام دهد .

- بنابراین مســـیری (حســـی و حرکتی) که می‌خواهد از قاعده مغز به قشـــر مغز برود یا برعکس، از بین هســـته های caudateو putamen عبور می‌کند .و هسته های putamen و caudate دروازه های ورود به مدار عقده های قاعده ای هستند .
- و این مجاورت آناتومیکی این مســـیر ها با مدار عقده های قاعده ای برای ما اهمیت دارد و در فیزیولوژی هم کاربرد دارد.

- **اهمیت کپسول داخلی**: ممکن است سوال طرح شود اگر کپسول داخلی سمت راست دچار آسیب شود کدام مسیر ها درگیر می شوند؟

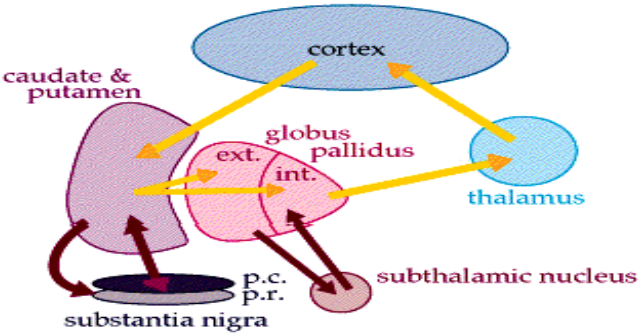
مدار عقده های قاعده ای از cortex ورودی می‌گیرد، وارد دروازه ورودی همان هسته های کودیت و پوتامن می شود، در نهایت اطلاعاتش را به هسته مشخصی در تالاموس می‌فرستد و از تالاموس به cortex برمی‌گردد. البته این مدار پیچیده تر از این توصیف است.

هسته های caudate و putamen که ورودی بودند، شامل **medium spiny neurons** هستند.

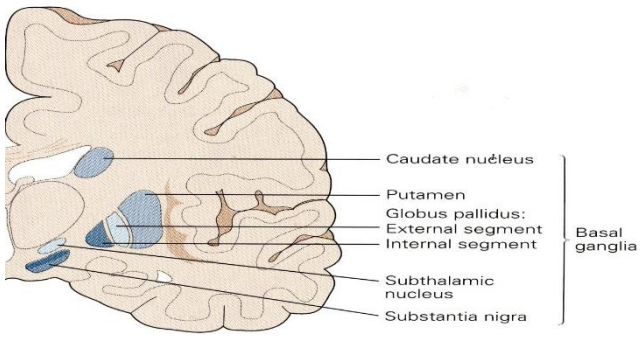
- این نورون ها اندازه متوسطی دارند،
- دندریت هایشان زیاد و خاردار است
- مهاری یا GABAergic هستند. بنابراین هسته‌ی بعدی در مسیر را مهار می‌کنند .

ساختار دوم: هسته globus pallidus

هسته globus pallidus در تلانسفال قرار گرفته، یک قسمت internal و یک قسمت external دارد. **قسمتinternal ، یکی از دروازه های خروج و درواقع دروازه اصلی خروج مدار basal ganglia**است (ورود استریاتوم بود)؛ یعنی اگر اطلاعات به این قسمت برسد، به تالاموس می‌رود و از تالاموس برمی‌گردد و مدار تمام می‌شود، اما بخش external در مسیر قرار دارد و جزو دروازه‌ی خروج نیست .



دو قسمت internal و external آن از نظر منشا و از لحاظ تکاملی متفاوت اند. ولی نورون های globus pallidus در هر دو بخش، نورون های مهاری یا GABAergic اند، اما یک تفاوت با نورون های مهاری استریاتوم دارند. نورون های مهاری در globus pallidus فعالیت پایه ای (firing rate) بالایی دارند، یعنی اگر هیچ ورودی هم به آن ها نرسد، خودشان تحریک پذیری پایه ای بالایی دارند و چون مهاری اند، هسته‌ی بعدی در مسیر را مهار می کنند.



ساختار سوم: Substantia nigra

هسته‌ی بعدی Substantia nigra یا ماده سیاه است. دو بخش دارد، pars compacta وpars reticulata

- **قسمت pars compacta** یعنی قسمت متراکم که به دلیل حضور رنگدانه ملانین، رنگ سیاه به خودش گرفته است .ملانین پیش‌ساز سنتز دوپامین است، بنابراین این قسمت برای ما سنتز کننده دوپامین است .
- **قسمت pars reticulata**، قسمت مشبک است، این هم یکی دیگر از دروازه های خروج مدار basal ganglia است . پس تا اینجا دو دروازه خروج را گفتیم: یکی بخش pars reticulata از هسته Substantia nigra و دیگری دروازه خروج اصلی: بخش internal از هسته globus pallidus)

- این Substantia nigra مسیری را باز می‌کند به نام **nigrostriatal** ، از ماده سیاه به استریاتوم؛ اگر این مسیر در نتیجه‌ی کاهش سنتز دوپامین دچار آسیب شود، **بیماری پارکینسون** به وجود می آید .
- مسیر دیگری هست به نام**nigro cortical** ، از جسم سیاه به‌cortex ، که اگر در این مسیر دوپامین افزایش پیدا کند، چون اثر تحریکی بر cortex دارد، باعث بروز **بیماری اسکیزوفرنیا** می‌شود .
- نمی توانیم بگوییم دوپامین صرفا یک نوروترنسمیتر تحریکی یا صرفا مهاری است، می تواند هر دو باشد بسته به این که کدام گیرنده اش در آن محل فراوانی بیشتری داشته باشد. گیرنده های D1 آن در قشر مغز فراوان تر هستند بنابراین اگر دوپامین به میزان زیاد سنتز شود علائم به سمت اسکیزوفرنیا می رود. مثلا در بیماران پارکینسونی علائم شبه اسکیزوفرنیا دارند چون دوپامین را به صورت دارو دریافت می کنند. چون مسیر nigro cortical در گیر می شود. از طرفی بیماران بیماران اسکیزوفرنی چون دارویی دریافت می کنند که دوپامین را بلاک می کند، علائم پارکینونیسم (کندی حرکات) دارند.

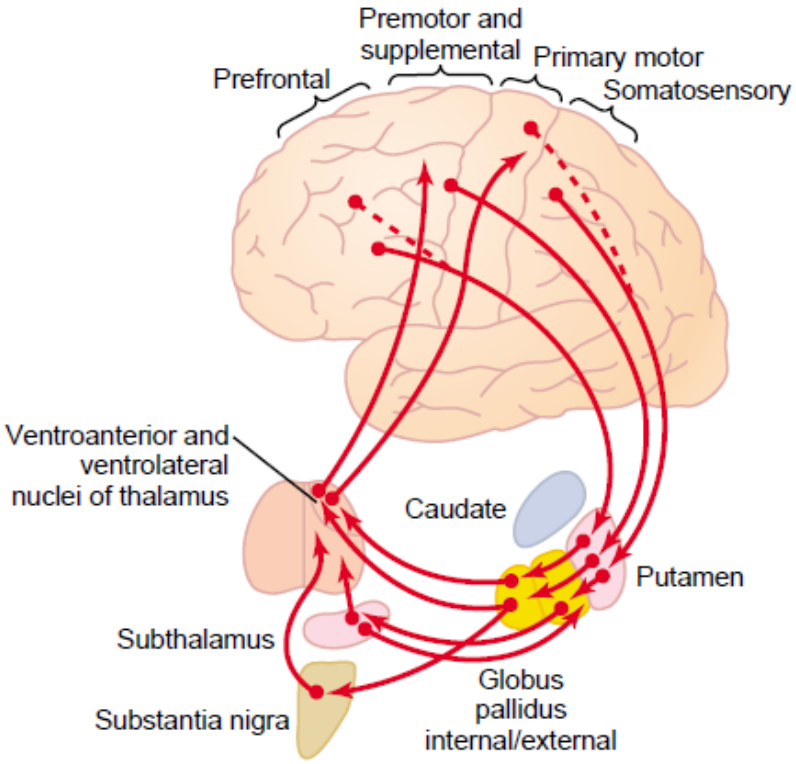
ساختار چهارم: هسته‌ی subthalamic

هسته‌یsubthalamic ، دارای نورون های تحریکی یا excitatory است که گلوتامات آزاد می‌کنند (GLUTAMATergic) و می توانند هسته‌ی بعدی در مدار basal ganglia را تحریک کنند .

مدار بندی نورونی عقده های قاعده ای

دروازه ورودی مدار استریاتوم (Caudate و putamen) بود، اگر اطلاعات از قشر مغز وارد putamen شود، **مدار putamen** را می‌سازد و اگر اطلاعات وارد Caudateشود، **مدار caudate** را می‌سازد .

- اصلی ترین مدار در هسته های قاعده ای، مدار putamenاست که در فرایند های فعالیت های ارادی بیشترین نقش را دارد .



مدار پوتامن

گفتیم که مدار putamen ورودی اش را از قشر می‌گیرد؛ از prefrontal، supplementary motor، premotor، somatosensory cortex می‌گیرد و خروجی اعظمش را به primary motor می‌فرستد که در اجرای حرکات و شروع حرکات نقش مهمی را ایفا می‌کند.

- **این مدار پوتامن دو مسیر direct و indirect دارد:** مسیر مستقیم و مسیر غیرمستقیم.

- مسیر مستقیم: مدار اصلی ماست. مانند اسمش ، یعنی اطلاعات خیلی مستقیم از قشر مغز وارد مسیر دایرکت می شود و بدون اینکه خیلی بالا پایین شود سریع به قشر مغز برمی گردد.
- در مسیر غیر مستقیم (indirect) : تعداد هسته هایی که در این مسیر درگیر هستند بیشتر است. و تعداد سیناپس های بیشتری اینجا برقرار می شود.

مسیر direct

در مسیر دایرکت چه هسته هایی وجود دارند و چگونه باهم ارتباط دارند؟ همانطور که قبلا گفتیم مدار basal ganglia ورودی اش را از cortex می گیرد .خروجی اش رو هم به cortex می فرستد مسیر بسته ای دارد بر خلاف مخچه که از همه جا ورودی می گرفت و به همه جا می فرستاد.

در مسیر مستقیم ورودی هایی که از cortex می آید : پرموتور _پرفرونتال ساپلمنتوری_ سوماتوسنسوری کورتکس، از همه این ها ورودی میگیرد.

همه ورودی های cortex به پوتامن **تحریکی** هستند نورون های آن ها یاگلوتامینرژیک(ترشح کننده گلوتامات) هست است یا کلینرژیک (ترشح کننده استیل کولین)، که هر دو تحریکی هستند؛ پس همواره ورودی از قشر مغز به مدار پوتامن یا به طور کلی عقده های قاعده ای که دروازه ورود آنها neo stratum است تحریکی می باشد.

خلاصه: در مسیر مستقیم اطلاعات تحریکی کورتکس از دروازه ورود وارد و از دروازه خروج خارج شده و از طریق هسته های تالاموسی به قشر بر می گردند.

- **اطلاعات ورودی:** همواره تحریکی از prefrontal، supplementary motor، premotor، somatosensory cortex
- **دروازه ورود:** هسته پوتامن شامل medium spiny neurons که مهاری بودند.
- **دروازه خروج:** هسته globus pallidus قسمت medial یا internal آن است
- **اطلاعات خروجی:** از طریق هسته های تالاموسی به cortex بیشتر primary motor cortex

زمان بی حرکتی: زمانی که این مدار basal ganglia هیچ ورودی ای از قشر مغز دریافت نمی کند یعنی من هنوز تصمیم نگرفتم کار ارادی را انجام دهم . نورون های پوتامن نورون مهاری هستند ولی در حالت عادی چون ورودی ندارند ، فعالیت پایه زیادی ندارند ، پس بنابراین پیامی منتقل نمی کنند. اما ، نورون های هسته globus pallidus نیز مانند هسته پوتامن مهاری بوده ، با این تفاوت که فعالیت پایه بالایی دارند یعنی اگر از بالا ورودی نداشته باشند به دلیل firing rate بالایی که دارند برخلاف پوتامن، همواره سیناپس آنها با نورون بعدی برقرار است، بنابراین، اگر از قشر مغز ورودی نداشته باشیم ،نورون های globus pallidusچون مهاری فعالیت بالایی دارند firing rate بالایی دارند در حالت استراحت اثر مهاری می گذارند بر تالاموس ، تالاموس را مهار می کنند در نتیجه خروجی به سمت قشر مغز نیز مهاری می شود. این در زمان بی حرکتی است یعنی ما بی حرکت یکجا نشسته ایم ، این مدار مانع از این می شود که حرکت اضافه داشته باشیم.

زمان انجام کار ارادی: حالا می خواهیم یک کار ارادی را انجام بدهیم یک الگوی حرکتی در قشر حرکتی به وجود آمده است این الگو باعث تحریک هسته putamen می شود. (گفتیم نورون هایی که از cortex می آیند و وارد putamen می شوند ، همواره تحریکی اند) سپس نورون ها از cortex بهstratum پیام می فرستند و مسیرCortico-stratum فعال میشود. هسته پوتامن مهاری بوده است. یعنی وقتی تحریک شود (فعالیت مهاری اش فعال شود) می تواند نورون بعدی خودش که بخش internal هسته globus pallidus بود را مهار کند، نورون globus pallidus نیز مهاری بود. پس در اینجا فعالیت مهاری اش ،مهار می شود. در نتیجه مهار از روی هسته های تالاموسی برداشته می شود و تالاموس می تواند اثر تحریکی خود را بر قشر مغز بگذارد ، در اینجا خروجی مغز تحریکی شد . پس اینجا یک فرآیندی انجام شد به نام**disinhibition** یعنی مهار برداشته شد، یا مهار ، مهار شد.

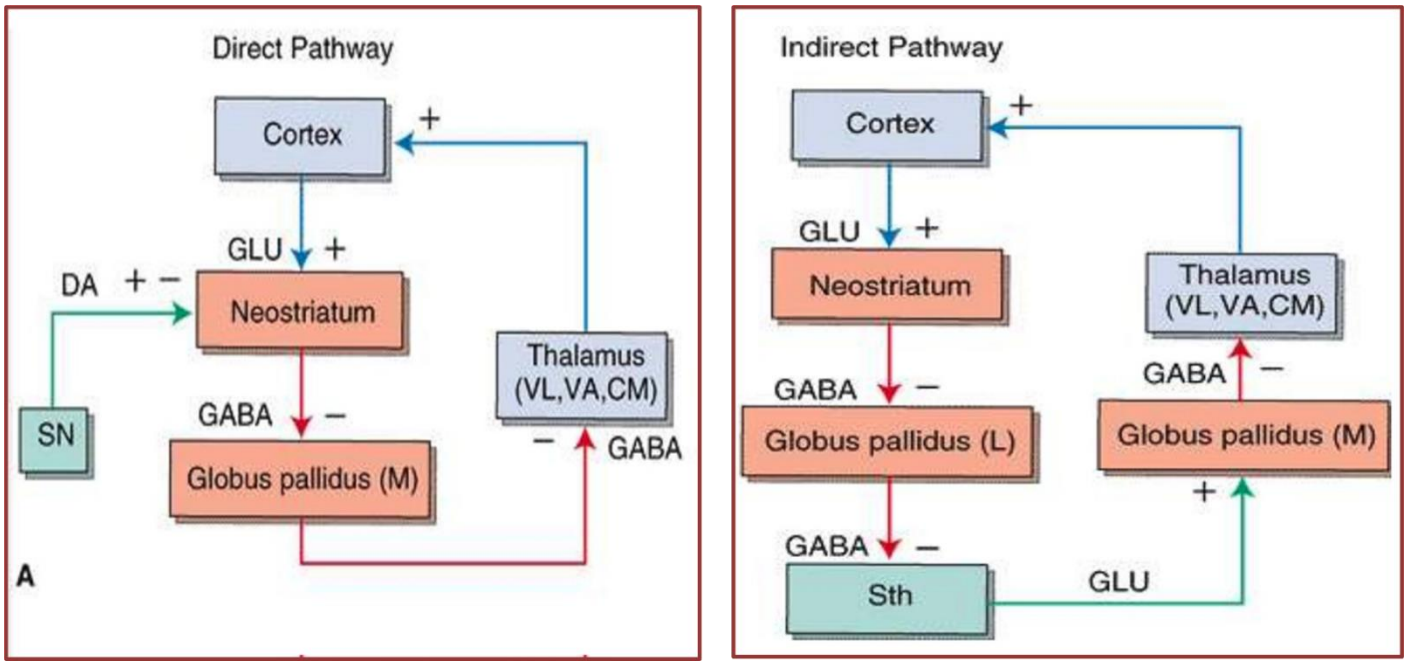
- پس در مسیر دایرکت، زمانی که در حال فعالیت هستیم خروجی تحریکی است و این باعث میشود درشروع حرکات ما شروع حرکات قوی ای داشته باشیم.

گفتیم مدار عقده های قاعده ای نقش مشاور را بازی می کنند یعنی الگوی حرکتی ای که قشر می سازد قبل از اینکه دستور آن را در مسیر cortico-spinal صادر کند . از نقش مشاور مدار عقده های قاعده ای استفاده می کند تا ببیند حرکات آن باید به چه صورت باشد قوی تر باشد، یا ضعیف تر .

در مدار عقده های قاعده ای زمانی که اراده کردیم فعالیتی را انجام دهیم ، این مسیر باعث افزایش فعالیت های قشر مغز می شود. **حالا اگر مسیر دایرکت دچار اشکال شود ، چه اتفاقی می افتد؟**

پاسخ: حرکات ما hypokinese می شود. حرکات ضعیف و کاهش یافته میشوند. به خصوص در بیماران پارکینسونی وقتی بخواهند برای مثال گوشی را از روی میز بردارند خیلی آرام واین کار را انجام می دهند. حرکات پارکینسونی slow motion است به خصوص در شروع حرکات، بعد از اینکه حرکت را شروع کردند بهتر می شود ولی در شروع، حرکات خیلی کندی دارند.

- تا اینجا راجع به مسیر دایرکت مدار پوتامن گفتیم، هنوز به عملکرد هسته substantia nigra شاره ای نکردیم. و در مسیر مستقیم سه هسته پوتامن، گلوبوس پالیدوس و تالاموسی را دیدیم. در ادامه مسیر غیر مستقیم را بررسی می کنیم.



مسیر indirect

در مسیرindirect علاوه بر اینکه باید دروازه ورودی (stratum) و دروازه خروج را داشته باشیم، در این مسیر دو هسته دیگر (دو قسمت دیگر) اضافه می شوند.

در مسیر indirect اطلاعات cortex وارد putamen می شود از پوتامن به جای اینکه مستقیم به globus pallidus قسمت internalبروند وارد قسمتlateral (اکسترنال) هسته globus pallidus می شوند. در نتیجه در اینجا اگر از قشر تحریک داشته باشیم بازهم neo stratum (عملکرد مهاری) تحریک می شود و globus pallidus را مهار می کند. مهارِ مهار (disinhibition)اتفاق می افتد ، در نتیجه هسته های sunthalamic که تحریکی اند و می توانند اثر تحریک خود را بر

globus pallidusقسمت medial بگذارند، در نتیجه قسمت medial که بود در اثر تحریک می تواند اثر مهاری خود را بر هسته های تالاموسی داشته باشد، در نتیجه تالاموس را مهار کند ، و در نهایت قشر مغز هم مهار شود. دلیل این مهار جلوگیری از حرکات ناخواسته در زمانی است که در حال استراحتیم و حرکات ارادی نداریم.

پس اگر از قشر مغز، اطلاعات وارد مسیر indirect شوند خروجی این مسیر کاهش فعالیت قشر مغز ،می شود ، برعکس فعالیت های مسیر direct ، در مسیر direct وقتی اطلاعات ورودی از قشر مغز داشتیم قشر مغز تحریک میشد، خروجی آن از مدار basal ganglia تحریکی بود. ولی اینجا در مدار indirect به دلیل اینکه دوتا هسته (زیر تالاموسی و بخش لترال گلوبوس پالیدوس) اضافه شده است ، خروجی ما در زمان فعالیت قشر ، به صورت مهار قشر مغز است.

تعادل بین مسیر مستقیم و مسیر غیر مستقیم

همواره تعادل بین مسیر direct و indirect باعث می شود، وقتی ما نشستیم و در حال استراحتیم حرکت اضافی و ناخواسته ای نداشته باشیم و وقتی ارادی کردیم به حرکت، حرکات را با قدرت درستی داشته باشیم.

درمورد مدار های عقده های قاعده ای، دو بیماری در دو سر طیف می بینیم:

- از طرفی بیماری داریم که hypokinetic است و فعالیت ما کاهش پیدا کرده است ← **پارکینسون**
- از طرفی دیگرhyperkinetic است و حرکات اضافه داریم ← **هانتیگتون** (این بیمار کلا حرکات اضافه دارد، حتی در زمان استراحت (حرکات رقص مانند، شکلک در آوردن)

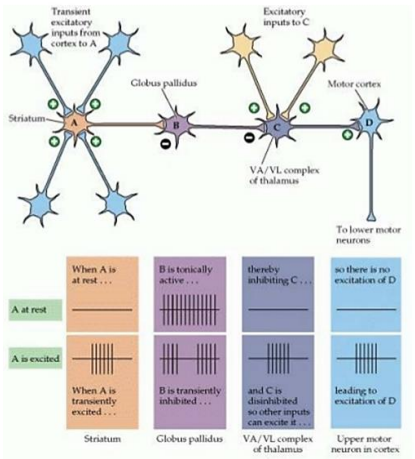
این نشان می دهد که مدار عقده های قاعده ای بر پایه تعادلی بنا شده اند که بین مسیر direct و indirect است ،

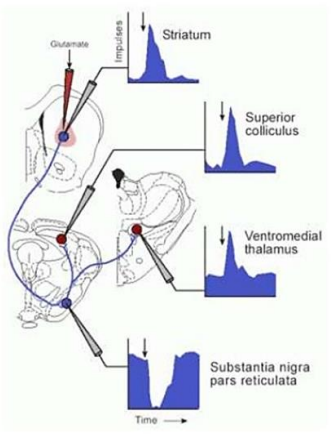
- بنابراین به هر دلیلی مسیر direct فعالیت کاهش پیدا کند می رود به سمتی که علائم بیماری پارکینسون دارد (حرکات ارادی دچار مشکل می شویم)
- اگر فعالیت مسیر indirect کاهش پیدا کند باعث می شود بیماری هانتیگتون را داشته باشیم

به طور کلی دو نوع اختلال hypokinetic disorder و hyperkinetic disorder را داریم که هر دو مدار عقده های قاعده ای را درگیر می کنند.

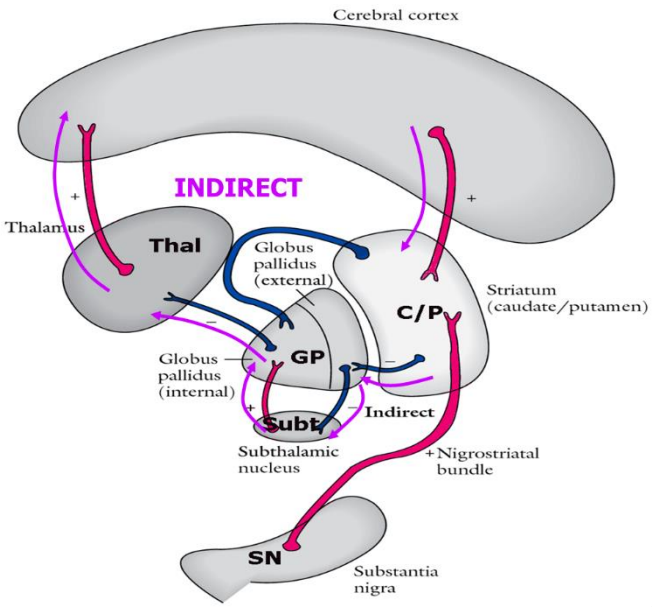
مهارِ مهار (disinhibition)

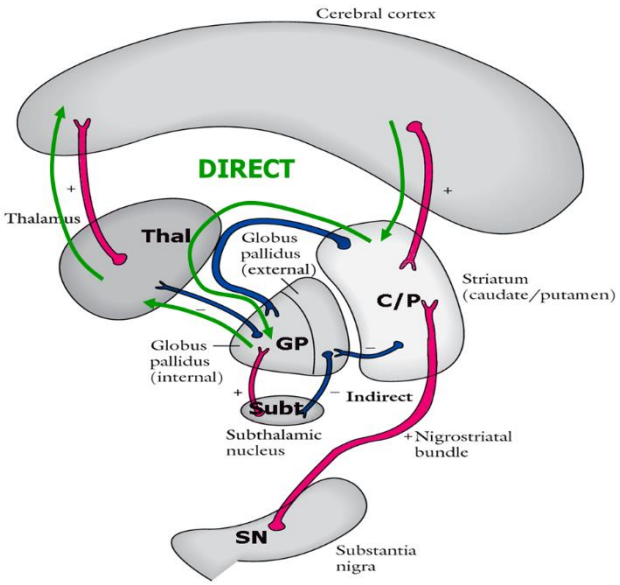
زمانی که stratum در نتیجه فعالیت های تحریکی قشر مغز تحریک شدند ، بر globus pallidus اثر مهاری میگذارند ، globus pallidusهم خودش مهاری بود در نتیجه مهار ، مهار شده است. بنابراین نورون های تالاموسی می توانند فعالیت داشته باشند و در نتیجه فعالیت هسته های تالاموسی ventro lateral بر قشر مغز من هم تحریک شود.





در نمودار رو به رو می بینید: در زمان اســتراحت هیچ ورودی ای وارد مدار basal ganglia نمی شــود در نتیجه stratum (پوتامن) فعالیت بالا و پایه ای نداشـته اسـت ، بنابراین نمی تواند بر نورون بعدی هسـته globus pallidus اثر مهاری بگذارد. و چون globus pallidus خودش فعال بوده اسـت. می تواند اثر مهاری خود را بر قسـمت c (نورون های تالاموسـی)بگذارد ، بنابراین قشر مغز هم در نتیجه مهار تالاموس ، مهار می شود.





subthalamic nigra

در مورد subthalamic nigra گفتیم دو قسمت دارد:

1) **قسمت pars compacta** (دوپامین ترشح می کند) .
2) **قسمت pars reticulata**

قسمت pars compacta

دوپامین که توسط پارس کامپکتا ترشح می شود ، بر اساس گیرنده اش D1 یا D2 می تواند اثر تحریکی یا مهاری داشته باشد

- حضور گیرنده های گیرنده های **d1 که تحریکی** اند را بیشتر در مسیر **direct** داریم.
- گیرنده های مهاری **d2** را در مسیر **indirect** بیشتر داریم.

- یعنی اگر دوپامین ترشح شود در مسیر direct اثر تحریکی دارد ، علاوه بر این خروجی مسیر مستقیم به طور کلی تحریکی بود در نتیجه خروجی مسیر direct افزایش پیدا می کند.
- در مســیر indirect اثر مهاری دوپامین را داریم، مســیر indirect نیز مهاری بود، در نتیجه با افزایش دوپامین خروجی مهری آن افزایش میابد.

اگر خواستیم آگونیست گیرنده‌های d1 را در مدار پوتامن داشته باشیم، خروجی های مدار پوتامین چه تغییری می‌کنند؟

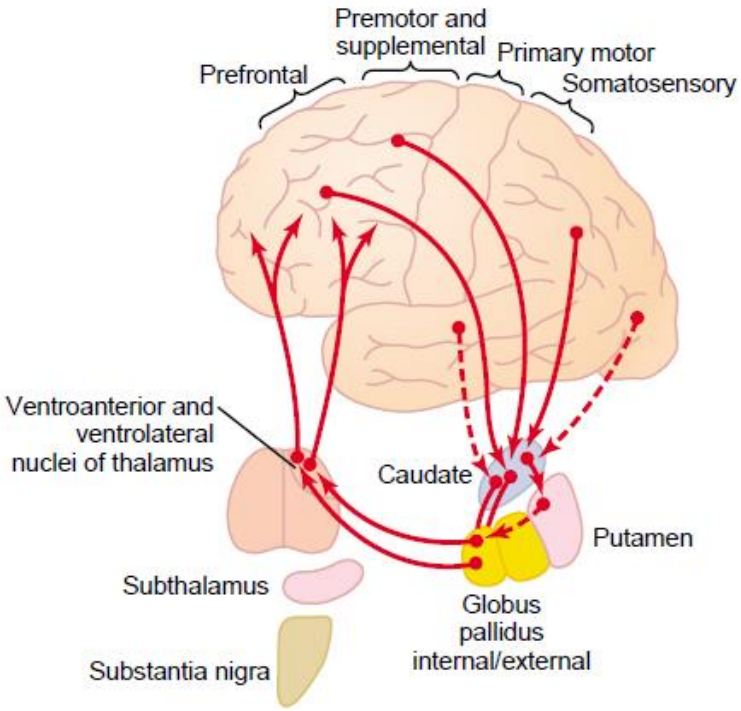
پاسخ: باید بدانید که d1 فراوانی اش در مسیر دایرکت بیشتر است، خروجی مسیر دایرکت تحریک قشر مغز بود و با حضور دوپامین یعنی خروجی مسیر دایرکت بیشتر می شد و قشر مغز را بیشتر تحریک می‌شود حالا اگر دوپامین کاهش یابد، مثل چیزی که در بیماری پارکینگسون اتفاق می افتد، چون از طریق d1 (که در مسیر دایرکت داشتیم) اثر تحریکی می‌گذاشت، این اثر تحریکی را نداریم، در نتیجه خروجی مسیر دایرکت با قدرت کافی نخواهد بود و کاهش فعالیت را خواهیم داشت .

قسمت pars reticulata

گفتیم، تا اینجا دو دروازه خروج داریم، اولی دروازه خروج اصلی: بخش internal از هسته globus pallidus که در مورد آن صحبت کردیم، عمدتا همه خروجی های مدار عقده های قاعده ای، به قشر مغز برمی‌گردند، ولی یک قسمت از خروجی‌های مدار basal ganglia از طریق دروازه خروج بخش pars reticulata هسته Substantia nigra وارد superior coliculus می‌شود و در حرکات تاخیری و حرکات غیر ارادی چشم‌ها نقش دارد.

هنگامی که اطلاعات به کورتکس می روند و کورتکس با مشورت بیزال گانگلیا یک الگویی می‌سازد و الگوها در قالب مسیر کورتیکوسپاینال به نخاع دستور صادر می شوند، باعث انقباض عضلات می‌شود، پس مدار بیزارگانگلیا هم در حرکات ارادی و اندامی نقش دارد، هم حرکات چشم نقش دارد. از طریق دروازه خروج قمت اینترنال هسته گلوبو پالیدوس اطلاعات بازگشتی به قشر باعث حرکات اندام ها و از طریق دروازه خروج pars reticulata اطلاعات به سوپریور کولیکولوس رفته و باعث هماهنگی حرکات چشم می‌شود.

مدارcaudate



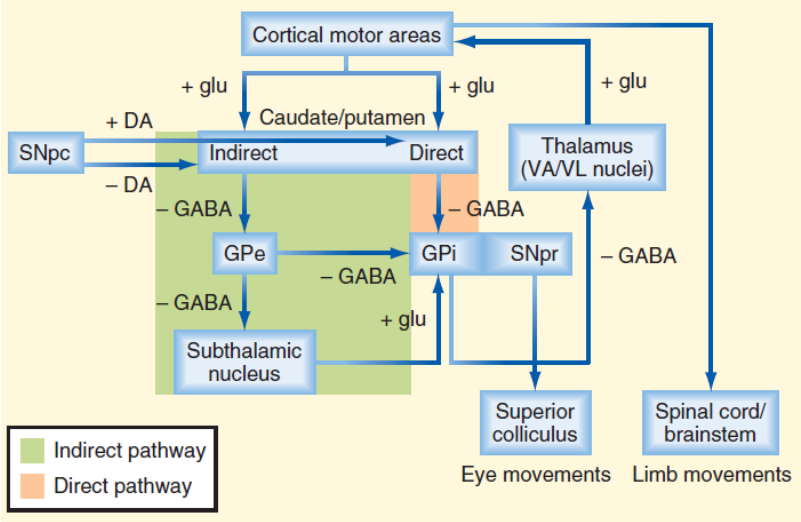
گفتیم، دروازه ورودی می‌تواند هم پوتامن باشد هم کودیت ، اگر اطلاعات وارد مسیر پوتامن شود دو تا مدار دایرکت و ایندایرکت ایجاد می شوند. اما مسیر کودیت مسیر خیلی شناخته شده‌ای نیست در مدار کویت خیلی بحث ایندایرکت و دایرکت مطرح نیست، مدار کودیت بیشتر در ارتباط با عملکرد های شناختی حرکت است.

برای مثال گایتون می‌گوید: شخصی را می‌بینید که شیری به او نزدیک می‌شود و بعد به صورت خودکار و آنی با پشت کردن به شیر، شروع کردن به دویدن و حتی تلاش در بالا رفتن از درخت به آن پاسخ می‌دهد. بدون وجود فعالیت‌های شناختی، شخصی بدون فکر کردن طولانی، در آن لحظه اطلاعات غریزی برای پاسخ دادن سریع را نخواهد داشت. بنابراین کنترل شناختی فعالیت حرکتی به صورت ناخودآگاه و ظرف چند ثانیه تعیین می‌کند که کدام طرح‌های حرکتی باید در کنار یکدیگر استفاده شوند تا یک هدف پیچیده به دست آید که خود این هدف ممکن است چندین ثانیه به طول انجامد. کودکی که تا حالا هیچ مواجهه‌ای نداشته

باشد نداشته شاید فقط بایستد و نگاه کند و لذت ببرد از اینکه چیزی سمتش می‌آید اما شما چون می‌دانید و عملکرد شناختی نسبت به آن دارید در ذهنتان یک سری توالی حرکتی شکل می‌یابد که این‌ها چگونه باید انجام شود. در اینجا مدارک بیشتر نقش دارد مدارک در عملکردهای شناختی نقش دارد

ورودی های مدار کودیت: کودیت بزرگترین هسته عقده‌های قاعده‌ای بود، هسته کودیت را در شکل نگاه کنید، حالت قوس مانند است و یک قسمت سر ، یک قسمت تنه و یک قسمت دم دارد. از فرونتال شروع می‌شود به سمت بالا از پریتال و تمپورال عبور می‌کند و به اکسیبیتال می‌رسد. یعنی از نظر اندازه و مجاورتش با همه لوب ها در ارتباط است و می‌تواند از همه جا ورودی بگیرد، یعنی ورودی‌های شنوایی را از لوب تمپورال، اطلاعات بینایی را از لوب اکسبیتال، اگر فرآیند شناختی داشته باشیم این اطلاعات را از پریتال می گیرد همچنین از قشر پرفرونتال، ساپلمنتوری، سوماتوسنسوری ،از همه جا ورودی می‌گیرد.

خروجی های مدار کودیت: برخلاف مدار پوتامن که خروجی هایش بیشتر به سمت پرایمری موتورکورتکس میرفت که در اجرای حرکت نقش دارد ، خروجی های مدار کودیت بیشتر به نواحی شناختی قشر مغز برمی‌گردد، مانند پرفرونتال، سابلمنتوری موتور کورتکس. در این مدار تقسیم بندی دایرکت و ایندایرکت مطرح نیست، اطلاعات از دروازه ورود (هسته کودیت) وارد قسمت اینترنال گلوبلوس پالیدو (دروازه خروج) می‌شوند و در نهایت از طریق تالاموس به قشر مغز برمی‌گردند.



Abnormalities of Function in The Putamen Circuit

گفتیم اختلالات مدار basal ganglia دو سر طیف هستند، از یک طرف می تواند hypokinetic disorder ایجاد کند از طرفی دیگر باعث hyperkinetic disorder شود. بستگی دارد کجا دچار اختلال شده باشد (کدام مدار).

در اینجا یکسری علائم این اختلالات را بررسی میکنیم:

Athetosis: اگر بیمار آتاتوز داشته باشد، هسته گلوبوس پالیدوس آن دچار مشکل شده است. این بیمار ، به خصوص در قسمت‌هایی از دست و یک طرف بازو و گردن، حرکات پیچ و تابی دارد.

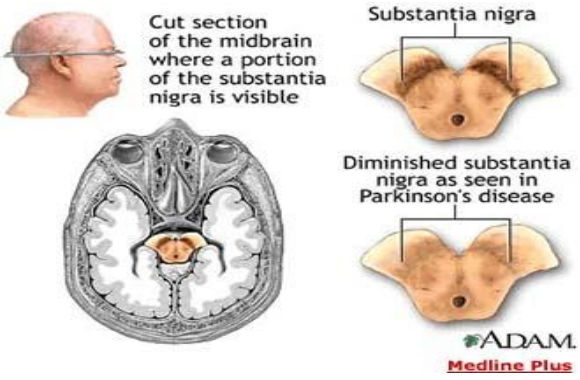
Hemiballismus: اگر سابتالامیک نوکلئوس دچار مشکل شود،بیمار دچار حرکات پرتابی در یک سمت بدنش می شود. در این حالت می‌گویند بالیسم اتفاق افتاده است و چون یک طرف بدن درگیر است به آن همی بالیسم می گویند. بالیسم حرکات پرتابی اندام‌ها به خصوص اندام‌هایی که در قسمت انتهایی بدن (قسمت distal اندام ها) هستند. که همان دست و پاها هستند.

در مورد علائم گفتیم و در ادامه دو بیماری پارکینسون و هانتینگتون در ارتباط با اختلال مدار عقده های قاعده ای را بررسی می کنیم:

به طور کلی مدار بیزال گانگلیا به کمک قشر مغز می‌آید و باعث می‌شود ما در حالت استراحت حرکات اضافی نداشته باشم(مدار ایندایرکت) و در زمان فعالیت حرکت هدفدار و با قدرت کافی باشد(مدار دایرکت). و این در صورتی محقق می شود که مدار دایرکت و ایندایرکت در تعادل باشند.

- اگر این تعادل از بین برود به سمتی که دایرکت دچار مشکل شود، یعنی خروجی دایرکت کاهش یابد ، دو حالت ایجاد می شود: یا فرد حرکت ندارد.....upkainesia یا شروع حرکتش خیلی سخت می‌شود که هایپوکاینتیک می‌شود. که نمونه‌اش بیماری پارکینسون است.
- از طرفی دیگر اگر این تعادل، به سمتی از بین برود که فعالیت مسیر ایندایرکت افزایش یابد. که باعث می شود بیمار یک سری حرکات اضافه و ناخواسته به خصوص در زمان استراحت داشته باشد. که نمونه‌اش بیماری هانتینگتون است.

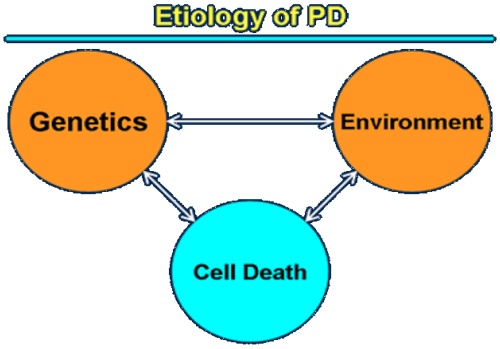
بیماری پارکینسون



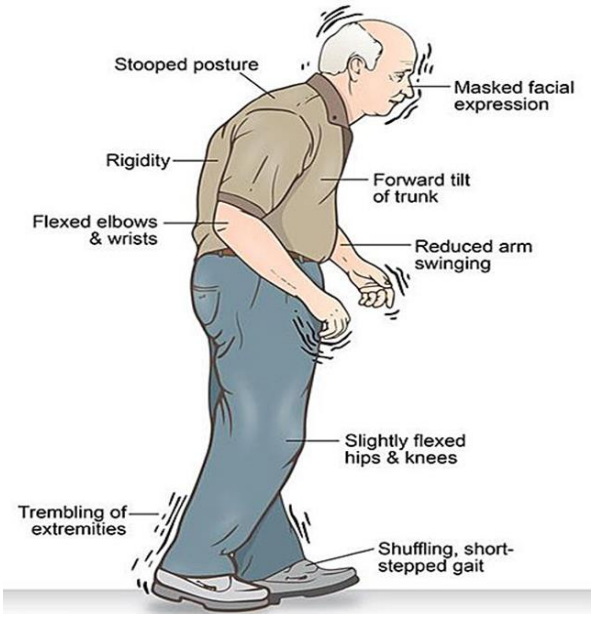
در این بیماری Cell loss را داریم. یا بین رفتن نورون ها در قسمت pars compacta هسته Substantia nigra که نورون‌های سازنده دوپامین در آنجا هستند. علائم بیماری زمانی بروز می‌کند که حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد نورون‌های این ناحیه دچار مرگ شوند. بنابراین پارکینسون زمانی تشخیص داده می‌شود که ۷۰ درصد نورون‌ها از بین رفته‌اند.به همین دلیل در این بیماری بیش آگهی (پروگنوز) خوبی نداریم.

به طور طبیعی با افزایش سن در سیستم اعصاب مرکزی، تعدادی از نورون‌ها دچار مرگ سلولی می‌شوند. اما Cell loss در بیماری پارکینسون با آن چیزی که ما در افزایش سن داریم متفاوت است. به این صورت که در بیماری پارکینسون قسمت ونترولترال Substantia nigra بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اما Cell loss در افزایش سن بیشتر در قسمت ونترو انتریور است. **(این بخش جای ابهام داره: استاد خودشم قاطی کرد جفتشو گفت ونترولترال توی پاورشم همینطوره!! ویس گروه دو رو چک کنین، فهمیدین به منم بگین تو رفرنسم من چیزی ندیدم!)**

▪Nigral cell loss 30%-70% prior to onset of symptoms
Ventrolateral part of substantia nigra mostly depleted
Differs from age-related neuron loss (sparing of ventral lateral part with aging)



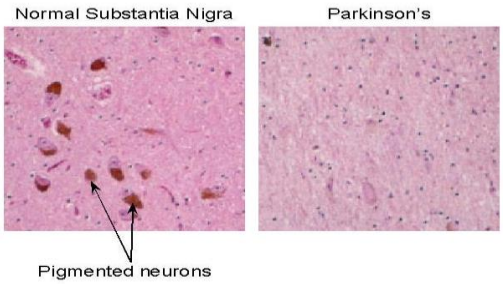
اگر اتیولوژی این بیماری را بررسی کنیم: فکتوریال است یعنی خیلی علت مشخصی ندارد و می‌تواند اثرات محیطی باشد اثرات پاراژن باشد یا بیماری ژنتیکی مطرح باشد و به طور کلی می‌تواند مخلوطی از این‌ها باشد که در نهایت مرگ سلولی اتفاق بیافتد.



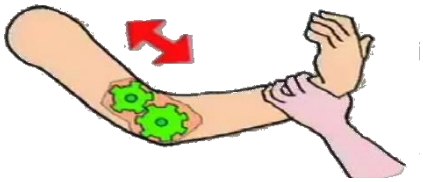
تحقیق: چرا بیماری پارکینسون که hypokinetic disorder است همه حرکاتش کاهش پیدا کرده سختی در حرکت دارد. حالت پستچر شان به سمت جلو است و دچار عدم تعادل می‌شوند شافیلینگ gate دارند و حرکات پایشان عدم تعادل نشان می‌دهد همه اینها هایپوکایتنیک است پس چرا لرزش دارند tremor در بیماری پارکینسون علتش چیست؟

پاسخ: به دنبال از دست رفتن مهار مدارهای فیدبکی برخی از این مدارها به دلیل ورودی فیدبکی بالایی که در دریافت می‌کند ممکن است به سادگی نوسان کرده و منجر به بروز لرزش در بیماری پارکینسون شود این لرزش کاملا با لرزش بیماری‌های مخچه‌ای متفاوت است زیرا در تمام ساعات بیداری روی می‌دهد و بنابراین غیر ارادی است برخف لرزش مخچه که تنها هنگامی که فرد به طور ارادی حرکت را آغاز می‌کند روی می‌دهد و بنابراین لرزش ارادی نام دارد.

- این بیماران صورتشان حالت ماسکه دارد خیلی حالات چهره ای که نشان دهنده احساسات باشد در صورتشان ندارند و همه حرکاتشان تحت تاثیر قرار گرفته است.



این رنگ آمیزی نورونی در قسمت‌هایی از Substantia nigra را انجام شده این پیگمنتال نورون‌هایی هستند که به خاطر اینکه دوپامین وجود دارد این رنگ دانه دارد ولی ما این رنگدانه‌ها خیلی از دست می‌دهیم که نشان دهنده این است که قسمت pars compacta هسته Substantia nigra دچار مشکل شده می‌گویند.



- Cogwheel rigidity حرکات چرخ دنده‌ای دارند در مفصلشان را نشان می‌دهد که اینها نشانه بارز پارکینسون است.
- حرکات چرخ دنده ای: فلکشن و ریلکسشن پشت سر هم.

در بیماری پارکینسون کجا مشکل بود ؟ دوپامین سنتز نمیشد. دوپامین از طریق گیرنده d1 در مسیر دایرکت اثر می‌گذاشت گیرنده d2 از طریق مسیر ایندایرکت مهاری بوده یعنی مسیر degenrasion داریم کاهش پیدا می‌کند و مسیر ایندایرکت افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه آن تعادل به هم می‌خورد به سمت hypokinetic disorder پیش می‌رود.

